

Termo de Abertura de Projeto (TAP) - TCC

Título Provisório do TCC: RodaGest

Informações Gerais	
Nome do(a) Autor(a):	Kadmiel Jorge Ferreira da Cunha Tavares
Nome do(a) Orientador(a):	Francismar de Oliveira
Curso/Departamento:	Engenharia de Software
Data de Criação:	21/03/2026
Versão do Documento:	1.0

1. Justificativa do Projeto (Relevância do Tema)

- **Problema a ser abordado:** Atualmente, a Rodas Cunha enfrenta dificuldades no controle de suas operações em razão do uso de registros manuais e descentralizados. Segundo a descrição do projeto, a empresa ainda utiliza blocos de notas manuais, o que dificulta a organização e a recuperação de informações relacionadas ao estoque, aos serviços realizados, às notas fiscais e ao acompanhamento gerencial. Essa forma de controle aumenta a chance de erros de preenchimento, retrabalho, perda de rastreabilidade e baixa visibilidade sobre a situação operacional da empresa.
- **Contexto do projeto:** O sistema RodaGest foi concebido para apoiar a informatização da Rodas Cunha, empresa do segmento automotivo, especialmente voltada a oficinas e lojas de rodas. De acordo com o escopo definido no documento de requisitos, o sistema deverá permitir registrar, consultar e atualizar rodas e insumos em estoque, acompanhar o estado dos serviços prestados, gerenciar notas fiscais de serviço e venda, além de oferecer visualização de métricas mensais por meio de relatórios e dashboards.
- **Solução proposta:** Como resposta a essas necessidades, propõe-se o desenvolvimento do RodaGest como um sistema web capaz de centralizar os principais processos operacionais e administrativos da empresa. A solução busca integrar em um único ambiente funcionalidades de controle de estoque de rodas e insumos, gestão de ordens de serviço, controle de pagamento de

notas e visualização de indicadores de desempenho. Dessa forma, o sistema pretende substituir controles informais por uma estrutura digital mais organizada, rastreável e confiável, em conformidade com os requisitos já definidos para o projeto.

- **Relevância prática:** A relevância prática do projeto está na possibilidade de melhorar a rotina da Rodas Cunha por meio da centralização das informações e da automatização de atividades que hoje dependem de registros manuais. Com o RodaGest, a empresa poderá ter melhor controle sobre a quantidade disponível de rodas e insumos, sobre os serviços em andamento ou finalizados, sobre a situação das notas emitidas e sobre os dados consolidados do negócio em dashboards e relatórios. Isso tende a reduzir falhas operacionais, facilitar consultas, melhorar a rastreabilidade das movimentações e apoiar a tomada de decisão gerencial.
- **Relevância acadêmica:** Sob a perspectiva acadêmica, o projeto é relevante por permitir a aplicação integrada de conhecimentos fundamentais da Engenharia de Software, tais como levantamento e análise de requisitos, modelagem UML, definição de regras de negócio, desenvolvimento web, organização de interface, persistência de dados e testes. Além disso, por se tratar de um sistema voltado a uma necessidade real, o projeto aproxima a prática profissional do contexto acadêmico e contribui para a consolidação das competências técnicas desenvolvidas ao longo do curso.
- **Benefícios esperados:** Espera-se que o RodaGest contribua para uma gestão mais eficiente e segura da Rodas Cunha, proporcionando maior controle de estoque, melhor acompanhamento de serviços realizados, organização das notas e pagamentos, acesso facilitado às informações e maior visibilidade gerencial por meio de métricas e dashboards. Como resultado, o sistema deverá reduzir retrabalho, aumentar a confiabilidade dos registros e tornar os processos internos mais estruturados e consistentes com as necessidades da empresa.

2. Objetivos do Projeto

- **Objetivo geral:** Desenvolver o sistema web RodaGest para apoiar a gestão operacional e administrativa da empresa Rodas Cunha, centralizando o

controle de clientes, estoque, serviços, notas, pagamentos e informações gerenciais em um único ambiente digital.

- **Objetivos específicos:**

- Levantar e organizar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando as necessidades reais da empresa.
- Desenvolver funcionalidades para cadastro, consulta, edição e exclusão de registros relacionados aos processos internos da Rodas Cunha.
- Implementar o controle de estoque de rodas e insumos, incluindo movimentações, histórico e regras de validação.
- Permitir o acompanhamento dos serviços realizados por meio do controle de ordens de serviço e seus respectivos estados.
- Disponibilizar recursos para gestão de notas e pagamentos, auxiliando no acompanhamento financeiro da empresa.
- Apresentar informações consolidadas por meio de dashboard e relatórios gerenciais.
- Aplicar conhecimentos de análise de requisitos, modelagem, desenvolvimento web, banco de dados, testes e documentação no contexto de um projeto real de software.

3. Descrição do Produto Final

- **Produto principal:** O produto final deste projeto será o sistema web RodaGest, desenvolvido para apoiar a gestão operacional e administrativa da empresa Rodas Cunha. A solução será disponibilizada como uma aplicação acessível por navegador, permitindo o uso centralizado das funcionalidades previstas para o sistema.
- **Funcionalidades previstas no produto final:** O sistema deverá contemplar funcionalidades relacionadas ao cadastro e gerenciamento de clientes, controle de estoque de rodas e insumos, registro e acompanhamento de serviços realizados, controle de notas e pagamentos e visualização de informações gerenciais por meio de dashboard. Dessa forma, o produto final deverá integrar em um único ambiente digital os principais processos administrativos e operacionais identificados no levantamento de requisitos.

- **Estrutura tecnológica do produto:** O RodaGest será implementado como sistema web utilizando Python e Django, com uso de banco de dados relacional e interface desenvolvida para acesso em ambiente desktop por meio de navegador. A solução buscará oferecer organização, confiabilidade nos registros e facilidade de uso, de acordo com as necessidades do contexto empresarial da Rodas Cunha.
- **Artefatos complementares da entrega:** Além do sistema funcional, o produto final também será composto pela documentação do projeto, incluindo termo de abertura, documento de requisitos, casos de uso, diagramas e demais materiais acadêmicos necessários para a apresentação e validação do Trabalho de Conclusão de Curso.
- **Resultado esperado da entrega:** Ao final do projeto, espera-se disponibilizar uma solução capaz de substituir controles informais por um sistema estruturado, contribuindo para a centralização das informações, melhoria da organização interna da empresa e apoio à execução das atividades operacionais e gerenciais da Rodas Cunha.

4. Escopo do Projeto

- **Escopo incluído:** O projeto RodaGest contemplará o desenvolvimento de um sistema web voltado ao apoio da gestão operacional e administrativa da Rodas Cunha. Dentro do escopo previsto, estão incluídas funcionalidades para cadastro, consulta, edição e exclusão de clientes, controle de estoque de rodas e insumos, registro e acompanhamento de serviços realizados, gerenciamento de notas e pagamentos e visualização de informações gerenciais por meio de dashboard. Também fazem parte do escopo a modelagem dos dados, definição das regras de negócio, construção da interface do sistema e elaboração da documentação acadêmica necessária ao Trabalho de Conclusão de Curso.
- **Escopo excluído:** Não fazem parte do escopo deste projeto integrações com sistemas externos, emissão fiscal oficial, automações avançadas de processos empresariais, aplicativo mobile nativo, controle contábil completo, recursos avançados de business intelligence e funcionalidades que não estejam diretamente relacionadas às necessidades prioritárias identificadas para a Rodas Cunha no contexto do TCC. Também ficam fora do escopo módulos

adicionais que ultrapassem o tempo e os recursos disponíveis para o desenvolvimento individual do projeto.

- **Delimitação da entrega:** A entrega do projeto compreenderá uma versão funcional do sistema com foco nos módulos principais definidos no levantamento de requisitos, além dos documentos acadêmicos e técnicos produzidos ao longo do desenvolvimento. O escopo será conduzido de forma incremental, priorizando as funcionalidades essenciais para demonstração prática da proposta e para validação do sistema no contexto do Trabalho de Conclusão de Curso

5. Partes Interessadas (Stakeholders)

- **Autor(a)/Aluno(a):** Kadmiel Jorge F. da Cunha Tavares
- **Orientador(a):** Francismar de Oliveira
- **Banca Examinadora:** Sem conhecimento prévio
- **Empresa/Contexto de Aplicação:** Rodas Cunha
- **Usuários do sistema:** Claudio Ferreira da Cunha e Zelia Tavares de Oliveira

6. Recursos Necessários

Intelectuais/Técnicos:

- Conhecimento em levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento web e documentação de software.
- Conhecimento em Python, Django, banco de dados e construção de interfaces web.
- Acesso a bibliografia, materiais acadêmicos e documentação técnica das tecnologias utilizadas.
- Ferramentas de desenvolvimento, edição e versionamento de código.
- Ambiente para testes do sistema em navegador desktop.
- Orientação acadêmica contínua.

Materiais e Tecnológicos:

- Computador ou notebook com acesso à internet.
- Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).

- Sistema gerenciador de banco de dados.
- Ferramentas para edição de documentos, prototipação e organização do projeto.
- Navegador web para execução e testes do sistema.

Financeiros (Orçamento):

- Possível investimento em hospedagem, domínio ou infraestrutura mínima para publicação.
- Custos eventuais com ferramentas pagas, caso sejam necessárias ao desenvolvimento ou documentação.
- Aquisição de materiais de apoio, cursos ou referências complementares, se necessário.

7. Premissas e Restrições**Premissas:**

- O orientador estará disponível para acompanhamento e feedback ao longo do projeto.
- As tecnologias escolhidas serão suficientes para o desenvolvimento da proposta.
- O sistema poderá ser desenvolvido de forma incremental, priorizando as funcionalidades essenciais.
- A base bibliográfica e técnica disponível será suficiente para fundamentar o projeto.
- O contexto da Rodas Cunha fornecerá base adequada para definição dos requisitos do sistema.

Restrições:

- O prazo de desenvolvimento estará limitado ao calendário acadêmico do Trabalho de Conclusão de Curso.
- O projeto será desenvolvido individualmente, com recursos e tempo limitados.

- O escopo estará restrito à versão proposta para o TCC, sem contemplar integrações externas complexas.
- O desenvolvimento deverá seguir as normas acadêmicas e metodológicas exigidas pela instituição.
- O sistema será focado em ambiente web, sem previsão de aplicativo mobile nativo nesta etapa.

8. Riscos Iniciais

Risco: Atraso no cronograma de desenvolvimento.

Mitigação: Definir etapas de entrega, revisar o planejamento com frequência e priorizar as funcionalidades essenciais.

Risco: Mudanças no escopo ao longo do projeto.

Mitigação: Manter o foco nos requisitos principais definidos para o TCC e controlar alterações de forma criteriosa.

Risco: Dificuldades técnicas durante a implementação.

Mitigação: Utilizar documentação oficial, materiais de apoio, testes incrementais e apoio do orientador quando necessário.

Risco: Inconsistência entre documentação e sistema implementado.

Mitigação: Atualizar os documentos conforme a evolução real do sistema e revisar periodicamente os artefatos do projeto.

Risco: Problemas com perda de arquivos ou versões do projeto.

Mitigação: Realizar backups frequentes e utilizar versionamento de código e armazenamento em nuvem.

9. Critérios de Sucesso e Aprovação

- Entrega do sistema com os módulos principais previstos no escopo do projeto.
- Coerência entre a documentação produzida e o sistema implementado.
- Cumprimento do prazo definido para o Trabalho de Conclusão de Curso.
- Aprovação do projeto pelo orientador e pela banca examinadora.
- Demonstração funcional do sistema no contexto proposto para a Rodas Cunha.

10. Aprovações

Kadmiel Jorge F. da Cunha Tavares

Autor do Projeto

Francismar de Oliveira

Orientador do Projeto